

Didaktische Handreichung: Aufgabe Schokoladenfiguren

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	IV

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	II

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

Diese Aufgabe hat die Auseinandersetzung mit Prozents und Anteilen zum Gegenstand und wird daher primär der Leitidee Zahl (L1) zugeordnet. Jedoch ist wegen der Darstellung von Daten auch die Leitidee Daten und Zufall (L5) involviert.

In Teilaufgabe 1 sind dem Aufgabentext und dem Diagramm zunächst jene relevanten Informationen zu entnehmen, die zur Ermittlung der gesuchten Anzahl Osterhasen gebraucht werden (K6, K4). Auf sprachlicher Ebene sind dabei die Begriffe Anteil und Anzahl zu unterscheiden. Um die gesuchte Anzahl zu ermitteln, kann auf eine Vorstellung vom Prozentbegriff Bezug genommen werden. Die Anzahl der Osterhasen aus dunkler Schokolade kann aber auch rein formal berechnet werden (K5).

Teilaufgabe 2 ist zunächst in geeignete Teilprobleme zu unterteilen, so dass bei ihrer Bearbeitung neben den zu Teilaufgabe 1 genannten Kompetenzen zusätzlich das Problemlösen hinzu kommt (K2). Man kann in einem ersten Schritt errechnen – z. B. durch Anwenden einer Proportionalitäts-Vorstellung –, wie viele Weihnachtsmänner ungefähr produziert wurden, und diese Anzahl zu der der Osterhasen addieren, oder man schließt von 57 % auf die gesuchten 100 %.

Beide Teilaufgaben können dem Anforderungsbereich II zugeordnet werden, da vor allem die Anforderungen an die Kompetenz Kommunizieren über vertraute und geübte Fragestellungen hinausgehen.

Zu Teilaufgabe 1:

Mögliche Schwierigkeiten

Im Aufgabentext wird überlesen, dass die Anzahl der Osterhasen und nicht die Gesamtzahl aller Schokoladenfiguren gegeben ist. Dies führt zur Fehllösung 5.700.000 (K6).

Die Begriffe Anzahl und Anteil werden verwechselt, so dass sich z. B. die Fehllösung 90 Millionen ergibt (K6).

Zu Teilaufgabe 2:

- 1. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Anzahl der im Aufgabentext genannten Hasen wird mit der gesuchten Gesamtzahl der Schokoladenfiguren verwechselt. Möglicherweise wird der Begriff „insgesamt“ missachtet (K6).

- 2. Antwortalternative wurde angekreuzt: Es wird unkritisch angenommen, dass die Anzahl der Schokoladenfiguren „etwas höher“ sein muss (K6).
- 3. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Anzahl der Weihnachtsmänner wird mit ca. 75 Millionen richtig errechnet, anschließend jedoch unkritisch verdoppelt. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass die Anteile beider Schokoladenfiguren an der Produktion nicht gleich sind (K2).
- 5. Antwortalternative wurde angekreuzt: Es wird fälschlich angenommen, dass sich die Produktion der Schokoladenfiguren je zur Hälfte auf die Osterhasen und die Weihnachtsmänner aufteilt. Folglich wird die gegebene Anzahl der Osterhasen einfach verdoppelt (K6 und K2).

Anregungen für den Unterricht

Die Bearbeitung dieser Aufgabe bereitet zwei typische Probleme. Ein Problem besteht im Identifizieren relevanter Angaben in einem Text. Ein weiteres Problem besteht in der korrekten Verknüpfung dieser Angaben unter Beachtung ihrer Bedeutung im Kontext. Beides ist eng mit den Kompetenzen Kommunizieren (hier: Textverstehen) bzw. Problemlösen (hier: Zerlegen in geeignete Teilprobleme) verknüpft.

Um das gezielte Entnehmen relevanter Angaben aus einem Text zu üben, kann beispielsweise zuerst die Frage gelesen werden. Danach kann - bewusst in einem separaten Schritt - überlegt werden, welche Angaben man benötigt, um die Frage zu beantworten. Erst wenn diese Überlegung abgeschlossen ist und die erforderlichen Angaben zur Beantwortung der Frage bewusst sind, wird der Aufgabentext ein weiteres Mal gelesen. Alternativ kann zunächst nur der Aufgabentext gelesen und dabei überlegt werden, welche Fragen man mit den gegebenen Angaben beantworten könnte (und welche nicht). In einer Erweiterung können Schülerinnen und Schüler dann selbst vom Aufgabentext ausgehend Aufgaben formulieren, von denen sie wissen, dass diese mit den Angaben aus dem Text beantwortet werden können. Weitere Anregungen für solche Übungen finden sich im Allgemeinen Kapitel zur Kompetenz Kommunizieren.

Alternativ können zur gezielten Förderung des Leseverstehens Angaben zu den beiden Schokoladenfiguren in unterschiedlichen Farben markiert werden. Dies trägt dazu bei, dass Zahlangaben unter bewusster Berücksichtigung ihrer Bedeutung im Kontext miteinander verknüpft werden.

Weiterführende Aufgabe

Diese Aufgabe kann auch unter dem Aspekt „Auswahl geeigneter Diagramme“ vertiefend behandelt werden. Dazu eignet sich die folgende Teilaufgabe:

Christine hat das Kreisdiagramm in ein Streifendiagramm umgewandelt.

Produktion von Schokoladenfiguren:

Weihnachtsmänner	Osterhasen
43 %	57 %

Hat Christine das Diagramm korrekt gezeichnet?

Kreuze an.

☐

Ja

☐

Nein

Begründe deine Antwort rechnerisch.